

	MACROPROCESO MISIONAL		CÓDIGO: MCT038
	PROCESO GESTION CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN		VERSIÓN: 11
	PLAN DE GASTOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y/O PLANES DE TRABAJO SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN		VIGENCIA: 2024-02-15
			PÁGINA: 1 de 2

El plan de gastos es un documento orientador, netamente informativo donde se consolidan las necesidades de personal, compras y contrataciones de bienes o servicios de los proyectos de investigación y los montos máximos disponibles para atender cada requerimiento

1. En caso de requerir alguna modificación el docente deberá presentar oficio con la justificación, alcance al plan de gastos y las respectivas cotizaciones.
2. En caso de desistir de los recursos del proyecto deberá remitir oficio con la respectiva justificación al consejo de facultad y comité para el Desarrollo de la Investigación.
3. En caso de que el presente plan de gastos requiera para su ejecución adquisición y/o contratación de bienes o servicios, por idoneidad y experticia la supervisión de los contratos es asumida así: Supervisor Decano de cada facultad a la que pertenece el Investigador Principal y apoyo a la supervisión: Investigador Principal del proyecto.

CONVOCATORIA:	VI CONVOCATORIA INTERNA - PERIODO 2023- 2 – UCUNDINAMARCA GENERACIÓN SIGLO 21		
FACULTAD(ES):	Ingeniería		
PROGRAMA(S) ACADÉMICO(S):	Ingeniería Electrónica - Ingeniería de Sistemas		
SEDE, SECCIONAL(ES) O EXTENSIÓN(ES):	Fusagasugá		
CODIGO DEL PROYECTO:	317		
TITULO DEL PROYECTO Y/O PLAN DE TRABAJO:	ZONAS WIFI PARA BRINDAR SERVICIOS DE COMUNICACIONES CONVERGENTES A LOS ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ		
NOMBRE DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL DEL PROYECTO O PLAN DE TRABAJO :	Cesar Augusto Casas Díaz		
CORRESPONDE A UN ALCANCE AL PLAN DE GASTOS (seleccionar según corresponda)	SI	NO	X

ITEM	DESCRIPCIÓN NECESIDAD (para el caso de elementos o equipos deben corresponder a aspectos técnicos, que incluyan: medidas, tipo de materiales, referencias)	UNIDAD DE MEDIDA (Seleccione según corresponda)	PRESUPUESTO MÁXIMO PROYECTO O MÁXIMO ESTIMADO	TIPO DE PRESUPUESTO REQUERIDO PARA EL PROYECTO	TIPO DE ADQUISICIÓN (Bien, servicio, vinculación personal)
1	Batería 100Ah 12V Características: Tipo: ciclo profundo Voltaje: 12V Capacidad: 100Ah Longitud: 28.7 cm Ancho: 10.8 cm Altura: 39 cm Tipo Terminal: M6 hembra Peso aprox: 35 Kg Vida útil del diseño: 10 años	Unidad	\$ 1.785.000	Aparatos Eléctricos o Componentes Electrónicos	Bien
2	Generador Eólico 350 W 12V Características: Potencia nominal: 300W Velocidad de viento de arranque: 2.5 m / s 8/ s Velocidad nominal del viento: 12 m / s 35/ s Diámetro del rotor: 1.2m 4 Velocidad nominal: 800 r / min RPM Diámetro de la torre: > 80 mm 3.2 Vida del producto: 15 años Voltaje de freno: 14.5V / 29V Voltaje de recuperación de la turbina: 13.2V / 26.4V Corriente de descarga más grande: 20A Temperatura de trabajo: -35 + 75 c Protección de arranque: IP67	Unidad	\$ 3.094.000	Aparatos Eléctricos o Componentes Electrónicos	Bien
3	Panel solar 200 W 12V monocristalino Características: Potencia máxima: 210 vatios. Maximo Voltaje (Vmp): 20.05 voltios Maxima Corriente (Imp) : 10.47 Amperios. Voltaje con circuito abierto (Voc): 23.95 voltios. Corriente corto circuito (Isc): 11.07 Amperios Tecnología: Monocristalino Temperatura de funcionamiento: -40 +85 grados centígrados. Equipo para exterior , puede estar expuesto al sol y al agua . Producto garantizado, vida útil del panel solar 25 años. Conectores: Mc4 Medidas: 1560x700x35mm	Unidad	\$ 1.219.429	Aparatos Eléctricos o Componentes Electrónicos	Bien
4	Inversor Híbrido Solar 3kva 12V Off-grid Cargador Baterías Red Características: Voltaje nominal de entrada: 120VAc Cantidad de hilos: 3 (Fase + Neutro + GND) Voltaje permitido por el rectificador: 95 -140 vac Rango de frecuencia de entrada: 50Hz o 60Hz (Deteccion Automatica) Limitación de corriente de entrada: 150% sistema inversor y bypass Voltaje nominal de salida: 120VAC Factor de potencia de Salida: 0.8 Tipo de onda de salida: Senoidal pura Otros voltajes de salida configurables: 110/120VAC Tiempo de transferencia: 10 / 20 ms Regulación de voltaje: < +/-5% Frecuencia nominal de salida: 50Hz/60Hz	Unidad	\$ 2.975.000	Aparatos Eléctricos o Componentes Electrónicos	Bien
5	Ubiquiti Radio Estación Base Airmax Rp-Sac-gen2 Características: Anchos de canal ajustable: PtP: 10/20/30/40/50/60/80 MHz. PtMP: 10/20/30/40 MHz. 2 conectores SMA Hembra Inverso para conexión de antenas externas (no incluidas). Rango de operación (5150 - 5875 MHz) depende del país. Procesador Atheros MIPS. Fuerte seguridad WPA2 AES. Radio de administración en 2.4 GHz. Características Físicas y Eléctricas: Alimentación: 24 VDC, 1 A. Adaptador PoE Gigabit. Dimensiones: 88 x 230 x 40 mm. Peso: 400 g. Temperatura de Operación: -40 a 80° C. Incluye: Adaptador PoE Gigabit 24 VDC 1 A.	Unidad	\$ 4.998.000	Aparatos Eléctricos o Componentes Electrónicos	Bien
6	Antena Sectorial Para Radio Estaciones Base Am-Sg20-90 Características: Esta antena sectorial es ideal para estaciones base de radio airMAX. Con una cobertura horizontal de 90 grados y una potencia de 20 dBi, proporciona una excelente señal en el rango de frecuencia de 5 GHz (5.15-5.85 GHz). Diseñada para mejorar la conectividad y el rendimiento de tu red, esta antena es perfecta para aplicaciones de transmisión de datos, videovigilancia y más.	Unidad	\$ 1.071.000	Aparatos Eléctricos o Componentes Electrónicos	Bien

	MACROPROCESO MISIONAL				CÓDIGO: MCT038
	PROCESO GESTIÓN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN				VERSION: 11
	PLAN DE GASTOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y/O PLANES DE TRABAJO SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN				VIGENCIA: 2024-02-15
					PÁGINA: 2 de 2
7	Antena Rocketdish Rd-5g30-lw Ubiquiti 30 Dbi 5ghz Lightweight Características: Características de la antena: Rango de frecuencia: 5.1 - 5.9 GHz. Polarización: Dual. Ganancia: 30 dBi. Dimensiones: 650 x 650 x 386 mm. Peso: 7.4 kg. F/B Ratio: 30 dB. Incluye: Montaje en poste universal. Soporte para equipos Rocket.	Unidad	\$ 2.189.600	Aparatos Eléctricos o Componentes Electrónicos	Bien
8	Powerbeam Ac Para Enlaces Ptp Antena 27dbi Ubiquiti Pbe 5ac Características: Compatibilidad con el protocolo airMAX ac Modo de enlace de punto a punto de largo alcance, Ancho de canal seleccionable, Ptp: 10/20/30/40/50/60/80 MHz PtMP: 10/20/30/40 MHz Especificaciones: Fuente de alimentación: 24 V, Adaptador Gigabit PoE de 0.5 A (incluido), Método de alimentación: PoE pasivo (Pares 4, 5 y 7, 8 Return) Rango de voltaje admitido: 20 - 26VDC Ganancia: 25 dBi Interfaz de red: (1) Puerto Ethernet 10/100/1000 Especificaciones del proceso: MIPS 74Kc Memoria: 64 MB LED: potencia , Ethernet, (4) Intensidad de la señal Tamaños de canal: modo PTP: 10/20/30/40/50/60/80 MHz Tamaño del canal: modo PtMP: 10/20/30/40 MHz Producto incluye (1) Reflector, (1) Radomo, (1) Alimentación de antena, (1) Carcasa posterior, (1) Soporte de montaje, (1) Soporte de ajuste, (4) Pernos hexagonales con arandelas, (2) Abrazadera de poste (4) Pernos de carruaje, (4) Tuercas de brida, (4) Tornillos con arandelas, (4) Arandelas, (4) Tuercas de bloqueo de inserción de nylon, (1) Gigabit PoE con soporte de montaje, (1) Cable de alimentación, (1) Quick Guía de inicio.	Unidad	\$ 2.665.600	Aparatos Eléctricos o Componentes Electrónicos	Bien
PRESUPUESTO TOTAL REQUERIDO PARA ESTE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN					\$ 19.997.629

ASPECTOS A TENER EN CUENTA

- Nota 1: Recuerde que debe anexar mínimo dos (2) cotizaciones las cuales deben contener lo siguiente: fecha de presentación de la cotización, la descripción de las especificaciones debe leerse en su completitud, debe contar con el nombre, número de identificación, razón social y NIT, dirección física y electrónica, número telefónico firma de la pre-cotización, termino de validez de la pre-cotización.
- Nota 2: Para el caso de las salidas de campo a través de transporte público deberá Anexar como soporte el decreto por el cual se fijan las tarifas.
- Nota 3: Para el caso de tóner o tintas para impresora se deberá relacionar la placa y referencia de la impresora
- Nota 4: Para los equipos de Medición se deberá tener en cuenta dentro de la cotización el certificado de calibración acreditado por la ONAC
- Nota 5: Para los químicos especiales que requieran permiso de venta libre como ácidos o radiactivos, se deberá anexar junto con la cotización el respectivo permiso. Tener en cuenta el documento "GUÍA PARA SOLICITAR EL CERTIFICADO DE CARENIA DE INFORMES POR TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES Y AUTORIZACIONES EXTRAORDINARIAS PARA EL MANEJO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS CONTROLADOS".
- Nota 6: Leer detenidamente las **instrucciones** del presente plan de gastos (hoja 1)

Este documento es firmado por las partes involucradas, quienes han sido debidamente informadas del presente plan de gastos y dan su consentimiento



Cesar Augusto Casas Diaz

Investigador Principal

Cel.: 3014333344

Correo: ccasas@ucundinamarca.edu.co

Javier Hernando Gracia Gil

Decano de la Facultad de ingeniería

Correo: jhgracia@ucundinamarca.edu.co



Juan Manuel Prieto Cairo
Profesional responsable Dirección de Investigación
Correo: estudiosdemercadoctel@ucundinamarca.edu.co

Olga Marina Garcia Norato
Director (a) de Investigación
Correo: omgarcia@ucundinamarca.edu.co

Fecha elaboración: 23/05/2024

22-47

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional